



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELÉCTRONICA

CARRERA DE SOFTWARE

Asignatura: Aplicaciones Informáticas II

Tema: Historias de Usuario, Historias Técnicas y Pila del Producto V2

Proyecto: Desarrollo de una aplicación web para la gestión de perfiles académicos mediante microcredenciales e insignias digitales en la ESPOCH

Fecha de entrega: 07 – 04 – 2026

Nombre:

Andrés Sebastián Peralta Ramos (7356)

Período académico:

Marzo 2026 – Julio 2026

1. Historias de usuario

1.1. Módulo de autenticación y gestión de usuarios

HU-001 Inicio de sesión seguro	
ID	HU-001
Título	Inicio de sesión seguro
Referencia CU / RF	CU-01 / RF-001
Actor	Emisor / Receptor / Administrador
Como	Usuario registrado en el sistema (Emisor, Receptor o Administrador)
Quiero	Iniciar sesión ingresando mi correo institucional y contraseña
Para	Acceder al sistema con los privilegios correspondientes a mi rol y gestionar las funcionalidades que me corresponden
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario ingresa correo y contraseña válidos, cuando hace clic en “Iniciar sesión”, entonces el sistema valida las credenciales y redirige al panel correspondiente según el rol. • Dado que el usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando hace clic en “Iniciar sesión”, entonces el sistema muestra el mensaje “Credenciales inválidas” y permite reintentar un número limitado de veces. • Dado que el usuario deja campos vacíos, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema muestra advertencias indicando que los campos son obligatorios. • Dado que el usuario supera el número máximo de intentos fallidos, cuando intenta nuevamente, entonces el sistema bloquea temporalmente la cuenta.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Notas	Pre-requisito para cualquier otra funcionalidad del sistema.

HU-002 Gestión de cuentas de usuario (CRUD)	
ID	HU-002
Título	Gestión de cuentas de usuario (CRUD)
Referencia CU / RF	CU-02 / RF-002

Actor	Administrador
Como	Administrador del sistema
Quiero	Crear, consultar, modificar y eliminar cuentas de usuario (Emisores y Receptores)
Para	Mantener actualizado el registro de usuarios y controlar quién tiene acceso a la plataforma
Criterios de aceptación	• Dado que el Administrador accede al módulo de usuarios, cuando solicita la lista, entonces el sistema muestra todos los usuarios registrados con su estado actual. • Dado que el Administrador ingresa los datos de un nuevo usuario, cuando guarda el registro, entonces el sistema valida duplicados de correo y crea la cuenta exitosamente. • Dado que el Administrador modifica información de un usuario existente, cuando confirma los cambios, entonces el sistema actualiza el registro y muestra confirmación. • Dado que el Administrador selecciona eliminar un usuario, cuando confirma la acción, entonces el sistema solicita confirmación de seguridad y elimina el registro. • Dado que el correo ya existe en la base de datos, cuando se intenta registrar, entonces el sistema notifica “Usuario ya registrado” y solicita un correo diferente.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer

HU-003 Administración de roles y permisos	
ID	HU-003
Título	Administración de roles y permisos
Referencia CU / RF	CU-03 / RF-003
Actor	Administrador
Como	Administrador del sistema
Quiero	Asignar, modificar y gestionar los roles y permisos de los usuarios, incluyendo mi propia cuenta

Para	Controlar el nivel de acceso de cada usuario a los módulos y funcionalidades del sistema según su perfil
Criterios de aceptación	• Dado que el Administrador selecciona un usuario, cuando accede a “Administrar roles y permisos”, entonces el sistema muestra la configuración actual de rol y permisos del usuario. • Dado que el Administrador modifica el rol de un usuario, cuando confirma los cambios, entonces el sistema aplica los nuevos permisos de forma inmediata en la sesión activa del usuario. • Dado que el Administrador asigna el rol de Emisor, cuando el usuario inicia sesión, entonces solo puede acceder a las funcionalidades de gestión de microcredenciales y emisión de insignias. • Dado que el Administrador asigna el rol de Receptor, cuando el usuario inicia sesión, entonces solo puede visualizar y gestionar su portafolio personal.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer

1.2. Módulo de gestión de microcredenciales

HU-004 Registrar microcredencial con metadatos y diseño de insignia	
ID	HU-004
Título	Registrar microcredencial con metadatos y diseño de insignia
Referencia CU / RF	CU-04, CU-05, CU-06 / RF-004
Actor	Emisor
Como	Emisor del sistema
Quiero	Registrar una nueva microcredencial definiendo sus criterios de evaluación, configurando los metadatos académicos bajo el estándar Open Badges 3.0 y diseñando o cargando la insignia digital asociada
Para	Crear una oferta de certificación académica verificable que luego pueda ser aprobada y emitida a los estudiantes que cumplan los requisitos

Criterios de aceptación	• Dado que el Emisor completa el formulario de registro con todos los campos obligatorios, cuando guarda la microcredencial, entonces el sistema la almacena en estado “Pendiente de aprobación” y muestra confirmación. • Dado que el Emisor deja campos obligatorios vacíos, cuando intenta guardar, entonces el sistema resalta los campos faltantes y no permite continuar. • Dado que el Emisor configura los metadatos académicos, cuando el sistema los procesa, entonces los estructura internamente conforme al estándar Open Badges 3.0. • Dado que el Emisor carga una imagen de insignia, cuando el sistema la valida, entonces verifica formato, tamaño y resolución antes de asociarla a la microcredencial. • Dado que el Emisor intenta registrar una microcredencial con el mismo nombre que una existente, cuando intenta guardar, entonces el sistema notifica “Microcredencial ya existe” y sugiere un nombre diferente. • Dado que el Emisor cancela el proceso, cuando confirma la cancelación, entonces el sistema descarta los datos ingresados y regresa al menú principal.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Notas	Incluye los flujos de CU-05 (Configuración de metadatos) y CU-06 (Diseñar insignia digital) como parte integrada del proceso de registro.

HU-005 Aprobar o rechazar microcredenciales	
ID	HU-005
Título	Aprobar o rechazar microcredenciales
Referencia CU / RF	CU-07 / RF-005
Actor	Administrador
Como	Administrador del sistema
Quiero	Revisar las microcredenciales pendientes de aprobación y decidir aprobarlas o rechazarlas con una justificación

Para	garantizar que únicamente las microcredenciales que cumplen con los estándares académicos e institucionales queden disponibles para la emisión de insignias
Criterios de aceptación	• Dado que existen microcredenciales en estado “Pendiente de aprobación”, cuando el Administrador accede al módulo, entonces el sistema muestra la lista de pendientes con sus detalles completos. • Dado que el Administrador selecciona “Aprobar”, cuando confirma la acción, entonces el sistema cambia el estado a “Aprobada” y notifica al Emisor. • Dado que el Administrador selecciona “Rechazar”, cuando ingresa la justificación obligatoria y confirma, entonces el sistema cambia el estado a “Rechazada” y notifica al Emisor con los motivos. • Dado que no existen microcredenciales pendientes, cuando el Administrador accede al módulo, entonces el sistema muestra “No hay microcredenciales para aprobar”.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer

HU-006 Visualizar listado de microcredenciales creadas	
ID	HU-006
Título	Visualizar listado de microcredenciales creadas
Referencia CU / RF	CU-08 / RF-006
Actor	Emisor / Administrador
Como	Emisor o Administrador del sistema
Quiero	Consultar el listado de microcredenciales registradas con sus detalles, estado y opciones de gestión
Para	Tener visibilidad del estado actual de cada microcredencial y acceder rápidamente a las acciones de gestión disponibles
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario accede al módulo de microcredenciales, cuando el sistema carga el listado, entonces muestra todas las microcredenciales con su información resumida y estado actual.

	• Dado que el usuario aplica filtros de búsqueda, cuando el sistema procesa la consulta, entonces muestra solo las microcredenciales que coinciden con los criterios aplicados. • Dado que el usuario selecciona una microcredencial, cuando solicita ver detalles, entonces el sistema presenta la información completa incluyendo metadatos e insignia asociada. • Dado que no existen microcredenciales registradas, cuando el usuario accede al módulo, entonces el sistema muestra “Aún no se han registrado microcredenciales” con la opción de registrar una nueva. • Dado que el usuario visualiza los detalles de una microcredencial, cuando el sistema los muestra, entonces habilita las opciones de modificar estado y eliminar desde esa misma vista.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer

HU-007 Modificar estado de una microcredencial	
ID	HU-007
Título	Modificar estado de una microcredencial
Referencia CU / RF	CU-09 / RF-007
Actor	Emisor / Administrador
Como	Emisor o Administrador del sistema
Quiero	Cambiar el estado de una microcredencial desde el listado de microcredenciales
Para	Controlar la disponibilidad de una microcredencial para la emisión de nuevas insignias sin necesidad de eliminarla
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario selecciona una microcredencial aprobada, cuando elige “Modificar estado”, entonces el sistema muestra los estados disponibles para seleccionar. • Dado que el usuario selecciona un nuevo estado y confirma, cuando el sistema procesa el cambio, entonces actualiza el estado en la base de datos y refresca el listado.

	• Dado que la microcredencial tiene insignias ya emitidas, cuando el usuario intenta cambiar el estado, entonces el sistema muestra una advertencia sobre el posible impacto en la visibilidad de las insignias existentes. • Dado que la microcredencial está en estado “Pendiente de aprobación”, cuando el usuario intenta modificar su estado, entonces el sistema bloquea la acción y muestra “Debe esperar la aprobación del Administrador”.
Prioridad	Media
Estado	Por hacer

HU-008 Inicio de sesión seguro	
ID	HU-008
Título	Eliminar microcredencial (eliminación lógica)
Referencia CU / RF	CU-10 / RF-008
Actor	Emisor / Administrador
Como	Emisor o Administrador del sistema
Quiero	Eliminar lógicamente una microcredencial que ya no sea necesaria
Para	Retirla del listado activo e impedir futuras emisiones, preservando el historial de insignias ya emitidas a los receptores
Criterios de aceptación	• Dado que el usuario selecciona “Eliminar microcredencial”, cuando confirma la acción, entonces el sistema aplica eliminación lógica (estado “Eliminada”) y la oculta del listado principal. • Dado que la microcredencial tiene insignias ya emitidas, cuando el sistema procesa la eliminación, entonces muestra advertencia de que las insignias existentes permanecerán válidas, pero no se podrán emitir nuevas. • Dado que la microcredencial está en estado “Pendiente de aprobación”, cuando el usuario la elimina, entonces el sistema procede sin advertencias adicionales. • Dado que el usuario cancela la eliminación, cuando cierra la confirmación, entonces el sistema regresa a los detalles sin realizar cambios.

Prioridad	Alta
Estado	Por hacer

1.3. Módulo de emisión y validación de insignias digitales

HU-009 Emitir insignia digital con firma criptográfica	
ID	HU-009
Título	Emitir insignia digital con firma criptográfica
Referencia CU / RF	CU-11, CU-12 / RF-009
Actor	Emisor
Como	Emisor con microcredenciales aprobadas
Quiero	Otorgar una insignia digital a un Receptor que ha cumplido con los criterios de evaluación, aplicando la firma criptográfica del sistema
Para	Certificar de forma verificable e inalterable el logro académico del Receptor conforme al estándar Open Badges 3.0
Criterios de aceptación	• Dado que el Emisor selecciona una microcredencial aprobada y un Receptor elegible, cuando confirma la emisión, entonces el sistema aplica la firma criptográfica y registra la emisión con fecha, hora y metadatos completos. • Dado que el sistema aplica la firma, cuando la emisión se completa, entonces el Receptor recibe una notificación interna sobre la insignia otorgada. • Dado que el Receptor ya posee esa insignia emitida previamente, cuando el Emisor intenta emitirla nuevamente, entonces el sistema muestra “El Receptor ya tiene esta insignia” y cancela la operación. • Dado que no existen microcredenciales aprobadas disponibles, cuando el Emisor accede al módulo de emisión, entonces el sistema muestra “No hay microcredenciales aprobadas para emitir insignias”. • Dado que la firma digital falla por problemas técnicos, cuando el sistema detecta el error, entonces registra el incidente y permite al Emisor reintentar la emisión.
Prioridad	Alta

Estado	Por hacer
Notas	Incluye el flujo de CU-12 (Firmar digitalmente la insignia) como parte integrada del proceso de emisión.

HU-010 Consultar historial de emisiones de insignias	
ID	HU-010
Título	Consultar historial de emisiones de insignias
Referencia CU / RF	CU-13 / RF-010
Actor	Emisor
Como	Emisor del sistema
Quiero	Consultar el historial completo de insignias que he emitido, con opciones de filtrado y acceso a los detalles de cada emisión
Para	Mantener trazabilidad de todas las certificaciones otorgadas y acceder rápidamente a opciones de gestión como la revocación
Criterios de aceptación	• Dado que el Emisor accede al módulo de historial, cuando el sistema carga el listado, entonces muestra todas las insignias emitidas con información resumida (Receptor, fecha, estado). • Dado que el Emisor aplica filtros de búsqueda, cuando el sistema procesa la consulta, entonces muestra solo las emisiones que coinciden con los criterios seleccionados. • Dado que el Emisor selecciona una emisión, cuando solicita ver los detalles completos, entonces el sistema muestra datos del Receptor, metadatos, fecha, hora y estado de la insignia. • Dado que no existen emisiones registradas, cuando el Emisor accede al historial, entonces el sistema muestra “Aún no se han registrado emisiones” con la opción de emitir una nueva insignia. • Dado que la insignia está en estado “Activa”, cuando el Emisor visualiza los detalles, entonces el sistema habilita la opción de revocar la insignia.
Prioridad	Media
Estado	Por hacer

HU-011 Revocar insignia digital	
ID	HU-011
Título	Revocar insignia digital
Referencia CU / RF	CU-14 / RF-011
Actor	Emisor
Como	Emisor del sistema
Quiero	invalidar una insignia digital previamente emitida que se encuentre en estado 'Activa', ingresando una justificación obligatoria
Para	corregir errores en la emisión o atender incumplimientos, manteniendo la integridad del proceso de certificación académica
Criterios de aceptación	• Dado que el Emisor selecciona una insignia activa y elige “Revocar insignia”, cuando ingresa la justificación y confirma, entonces el sistema cambia el estado a “Revocada” y notifica al Receptor con los motivos. • Dado que el Emisor deja vacía la justificación de revocación, cuando intenta confirmar, entonces el sistema muestra “La justificación es obligatoria” y no permite continuar. • Dado que la insignia ya está en estado “Revocada”, cuando el Emisor intenta revocarla, entonces el sistema deshabilita la opción y muestra “Esta insignia ya no está activa”. • Dado que el Emisor cancela el proceso de revocación, cuando cierra el modal de confirmación, entonces el sistema regresa a los detalles sin cambios ni notificaciones.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer

1.4. Módulo del perfil académico

HU-012 Visualizar portafolio de insignias recibidas	
ID	HU-012
Título	Visualizar portafolio de insignias recibidas
Referencia CU / RF	CU-15 / RF-012
Actor	Receptor
Como	Receptor del sistema

Quiero	Acceder a mi portafolio académico y visualizar todas las insignias digitales que he recibido, organizadas por fecha o categoría
Para	Gestionar y conocer en todo momento mis logros académicos certificados y el estado de cada insignia
Criterios de aceptación	• Dado que el Receptor accede a “Mi portafolio de insignias”, cuando el sistema carga el contenido, entonces muestra las insignias organizadas por fecha de emisión o categoría. • Dado que el Receptor selecciona una insignia, cuando solicita los detalles completos, entonces el sistema presenta toda la información de la certificación. • Dado que una insignia fue revocada, cuando el Receptor la visualiza, entonces el sistema muestra una advertencia destacada indicando que la certificación ya no es válida y los motivos. • Dado que el Receptor no tiene insignias en su portafolio, cuando accede al módulo, entonces el sistema muestra “Aún no tienes insignias en tu portafolio”. • Dado que el Receptor visualiza los detalles de una insignia, cuando el sistema los muestra, entonces habilita las opciones de exportar y buscar/filtrar insignias.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer

HU-013 Inicio de sesión seguro	
ID	HU-013
Título	Exportar insignias en formatos estándar
Referencia CU / RF	CU-16 (UC-16) / RF-013
Actor	Receptor
Como	Receptor del sistema
Quiero	Exportar una o más insignias digitales de mi portafolio en formatos compatibles con Open Badges 3.0
Para	Compartir, almacenar externamente o presentar mis certificaciones académicas en plataformas externas, redes profesionales o repositorios de credenciales

Criterios de aceptación	• Dado que el Receptor selecciona una insignia y elige “Exportar”0, cuando el sistema genera el archivo, entonces este contiene los metadatos completos conforme al estándar Open Badges 3.0. • Dado que el sistema genera el archivo correctamente, cuando el Receptor confirma la descarga, entonces el archivo se descarga al dispositivo del usuario. • Dado que el Receptor desea exportar múltiples insignias, cuando selecciona varias y elige exportar, entonces el sistema genera un archivo consolidado con todas las insignias seleccionadas. • Dado que un formato de exportación no está disponible temporalmente, cuando el Receptor lo visualiza en la lista, entonces el sistema lo muestra deshabilitado con una nota explicativa. • Dado que la generación del archivo falla, cuando el sistema detecta el error, entonces muestra un mensaje de error y permite reintentar la exportación.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer

HU-014 Buscar y filtrar insignias en el portafolio	
ID	HU-014
Título	Buscar y filtrar insignias en el portafolio
Referencia CU / RF	CU-17 / RF-014
Actor	Receptor
Como	Receptor del sistema
Quiero	Aplicar filtros y criterios de búsqueda para localizar insignias específicas dentro de mi portafolio
Para	Organizar y encontrar rápidamente certificaciones específicas cuando tengo un historial extenso de insignias
Criterios de aceptación	• Dado que el Receptor accede a la opción de búsqueda, cuando el sistema muestra el formulario, entonces presenta los filtros disponibles.

	• Dado que el Receptor define criterios de búsqueda y confirma, cuando el sistema procesa la consulta, entonces muestra únicamente las insignias que coinciden con los parámetros establecidos. • Dado que ninguna insignia coincide con los criterios aplicados, cuando el sistema termina la búsqueda, entonces muestra “No se encontraron resultados” y permite ajustar o limpiar los filtros. • Dado que el Receptor selecciona una insignia de los resultados, cuando solicita los detalles, entonces el sistema habilita la opción de exportar esa insignia. • Dado que el Receptor no selecciona ningún criterio de búsqueda, cuando intenta ejecutar la búsqueda, entonces el sistema hará por defecto la búsqueda por nombre de la microcredencial asociada a la insignia.
Prioridad	Media
Estado	Por hacer

HU-015 Gestionar hoja de vida académica	
ID	HU-015
Título	Gestionar hoja de vida académica
Referencia CU / RF	CU-15, CU-16, CU-17 (Ampliación) / RF-015
Actor	Receptor
Como	Receptor del sistema
Quiero	Editar mi hoja de vida académica actualizando mis datos personales, organizar mis insignias en categorías personalizables y controlar cuáles aparecen en mi vista pública
Para	Presentar de forma profesional y personalizada mi perfil académico digital a empleadores, instituciones o redes profesionales
Criterios de aceptación	• Dado que el Receptor accede a su hoja de vida, cuando edita sus datos personales y guarda, entonces el sistema actualiza la información y muestra confirmación. • Dado que el Receptor organiza sus insignias en categorías personalizables, cuando guarda los cambios, entonces el sistema refleja la nueva organización en su portafolio.

	• Dado que el Receptor agrega una insignia a su vista pública, cuando guarda la configuración, entonces la insignia aparece en su perfil público sin afectar la emisión original. • Dado que el Receptor elimina una insignia de su vista pública, cuando guarda la configuración, entonces la insignia desaparece del perfil público, pero permanece en el registro de emisiones del sistema. • Dado que el Receptor solicita previsualizar su hoja de vida pública, cuando el sistema la genera, entonces muestra el perfil tal como lo verían terceros con los datos y categorías configurados.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Notas	Esta historia amplía el portafolio base para soportar la gestión de la hoja de vida académica tipo CV.

2. Historias técnicas

2.1. Frontend

HT-001 Configuración del proyecto Angular con estructura modular	
ID	HT-001
Título	Configuración del proyecto Angular con estructura modular
Referencia SRS	RNF-018, RNF-021 / SW-001
Capa técnica	Frontend – Angular / TypeScript
Como	Equipo de desarrollo
Necesito	Inicializar el proyecto Angular con una arquitectura modular, configuración de rutas con guards por rol y variables de entorno separadas para desarrollo y producción
Para	Garantizar una base de código escalable y mantenible, compatible con navegadores modernos, que soporte el crecimiento del sistema sin afectar los módulos existentes
Tareas técnicas	[] Crear el proyecto Angular con Angular CLI y TypeScript en modo estricto. [] Definir la estructura de módulos por dominio.

	☐ Configurar lazy-loading de módulos para optimizar el tiempo de carga inicial. ☐ Configurar archivos de entorno (environment.ts / environment.prod.ts) con la URL base del backend. ☐ Configurar Angular Router con guards de autenticación y autorización por rol. ☐ Configurar HttpInterceptor para adjuntar el token de sesión en cada petición saliente. ☐ Configurar linter (ESLint) y formateador (Prettier) para estilo de código uniforme.
Criterios de aceptación técnicos	☐ El proyecto compila sin errores en modo desarrollo y producción. ☐ Los módulos cargan en modo lazy sin errores de dependencias circulares. ☐ Los guards redirigen a /login si el usuario no está autenticado o no tiene el rol requerido. ☐ El interceptor adjunta correctamente el token en el header de cada petición. ☐ La aplicación renderiza sin errores en Chrome, Firefox y Edge en sus versiones actuales.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Dependencias	Ninguna

2.2. Backend

HT-002 Configuración del servidor con arquitectura en capas y autenticación segura	
ID	HT-002
Título	Configuración del servidor con arquitectura en capas y autenticación segura
Referencia SRS	RNF-006, RNF-007, RNF-018, RNF-022 / SW-001
Capa técnica	Backend – Node.js / Express.js
Como	Equipo de desarrollo
Necesito	Configurar el servidor Node.js con Express.js siguiendo una arquitectura en capas, hashing seguro de contraseñas con bcrypt y control de acceso basado en roles

Para	Establecer una base de código backend, que garantice que las contraseñas se almacenen de forma segura y que cada endpoint sea accesible únicamente por los roles autorizados
Tareas técnicas	☐ Inicializar el proyecto Node.js con JavaScript. ☐ Configurar Express.js con middleware base. ☐ Definir estructura de carpetas por capa. ☐ Integrar bcrypt para hashing de contraseñas al crear o actualizar usuarios. ☐ Verificar hash bcrypt en el flujo de autenticación sin exponer la contraseña en logs ni respuestas.
Criterios de aceptación técnicos	☐ El servidor arranca sin errores en Node.js LTS en sistemas Windows. ☐ Las contraseñas se almacenan en la base de datos únicamente como hash bcrypt; nunca en texto plano. ☐ Un endpoint protegido para el rol Administrador retorna HTTP 403 si lo accede un Emisor o Receptor. ☐ Si una variable de entorno requerida está ausente, el servidor lanza un error descriptivo al iniciar.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Dependencias	Ninguna

2.3. Base de datos

HT-001 Diseño e implementación del esquema relacional	
ID	HT-003
Título	Diseño e implementación del esquema relacional
Referencia SRS	RNF-013 / SW-002 / RCS-002
Capa técnica	Base de datos – PostgreSQL
Como	Equipo de desarrollo
Necesito	Diseñar e implementar el esquema relacional en PostgreSQL con todas las tablas, relaciones, restricciones de integridad referencial e índices requeridos por el sistema

Para	Garantizar la integridad, consistencia y persistencia de todos los datos del sistema, soportando las operaciones de emisión y revocación de insignias sin pérdida de información
Tareas técnicas	[] Diseñar el modelo entidad-relación (MER) cubriendo: usuarios, roles, microcredenciales, insignias emitidas, portafolio y bitácora. [] Implementar las tablas resultantes del diseño de la base de datos (MER). [] Implementar migraciones versionadas para control del esquema. [] Validar el formato de cédula ecuatoriana (10 dígitos numéricos) a nivel de restricción en BD.
Criterios de aceptación técnicos	[] Todas las claves foráneas tienen restricciones ON DELETE apropiadas (RESTRICT o SET NULL según el caso). [] El campo correo en la tabla usuarios tiene restricción UNIQUE. [] El campo de la contraseña nunca almacena texto plano (verificable directamente en BD). [] Las migraciones se ejecutan sin errores en una base de datos vacía y en una ya existente. [] Los índices reducen el tiempo de consulta del portafolio con 500+ registros a ≤ 4 segundos. [] El campo metadatos_jsonb utiliza tipo JSONB de PostgreSQL para soportar consultas sobre la estructura Open Badges 3.0.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Dependencias	Ninguna
Notas	Versión objetivo: PostgreSQL 15 LTS.

HT-004 Implementación de control transaccional en operaciones críticas	
ID	HT-004
Título	Implementación de control transaccional en operaciones críticas
Referencia SRS	RNF-013 / RF-009, RF-011
Capa técnica	Base de datos – PostgreSQL
Como	Equipo de desarrollo

Necesito	Implementar control de transacciones ACID en las operaciones de emisión y revocación de insignias, con rollback automático ante cualquier fallo en los pasos intermedios del proceso
Para	Garantizar que ninguna operación crítica quede en estado inconsistente ante fallos de conexión, errores de firma o interrupciones inesperadas, tal como exige el RNF-013
Tareas técnicas	[] Envolver en transacción de BD el flujo completo de emisión. [] Envolver en transacción de BD el flujo de revocación. [] Implementar rollback explícito ante cualquier error en los pasos intermedios. [] Configurar timeout de transacción en PostgreSQL para evitar bloqueos indefinidos. [] Implementar mecanismo de reintento automático ante fallos de conexión transitorios (máximo 3 reintentos). [] Registrar en log cada reintento con el número de intento, intervalo de espera y detalle del error.
Criterios de aceptación técnicos	[] Si la firma digital falla durante la emisión, no se inserta ningún registro en insignias_emitidas. [] Dos emisiones simultáneas de la misma insignia al mismo receptor generan únicamente un registro (control de concurrencia). [] Ante un fallo transitorio de BD (< 30s), el sistema reconecta automáticamente sin intervención manual. [] Tras 3 reintentos fallidos, el sistema retorna HTTP 503 con mensaje claro al usuario. [] El timeout de transacción está configurado y documentado en las variables de entorno.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Dependencias	HT-003, HT-002

2.4. Seguridad e interoperabilidad

HT-001 Configuración del proyecto Angular con estructura modular	
ID	HT-005
Título	Implementación del servicio de firma criptográfica de insignias

Referencia SRS	RNF-008, RNF-015 / SW-003, SW-004 / RF-009
Capa técnica	Seguridad – Open Badges 3.0 / Criptografía
Como	Equipo de desarrollo
Necesito	Implementar el servicio de firma digital de insignias conforme al estándar Open Badges 3.0, generando credenciales verificables con estructura JSON-LD y prueba criptográfica verificable por terceros
Para	Garantizar la autenticidad, integridad e interoperabilidad de cada insignia emitida, permitiendo su verificación sin depender exclusivamente de la plataforma institucional de la ESPOCH
Tareas técnicas	☐ Implementar la generación del documento JSON-LD de la insignia con todos los campos requeridos por Open Badges 3.0. ☐ Generar par de claves criptográficas para el sistema (Ed25519 o RSA-2048). ☐ Implementar función de hash SHA-256 sobre el contenido del documento JSON-LD. ☐ Aplicar firma digital sobre el hash con la clave privada del sistema. ☐ Incrustar la firma y el certificado público en la estructura de la credencial. ☐ Implementar función de verificación de firma para validar credenciales recibidas. ☐ Almacenar la clave privada de forma segura mediante variable de entorno; nunca en el código fuente.
Criterios de aceptación técnicos	☐ Cada insignia emitida contiene un campo proof con tipo, fecha y valor de firma válido. ☐ La función de verificación retorna verdadero para insignias íntegras y falso para modificadas. ☐ El documento JSON-LD supera la validación contra el schema oficial de Open Badges 3.0. ☐ La clave privada no está presente en el repositorio de código fuente. ☐ El servicio de firma completa la operación en ≤ 2 segundos bajo condiciones normales. ☐ Una insignia con cualquier campo modificado post-emisión falla la verificación de firma.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Dependencias	HT-002

Notas	Referencia: Open Badges 3.0 Specification (1EdTech, 2025) — https://www.imsglobal.org/spec/ob/v3p0
--------------	---

HT-006 Validación de estructura de metadatos Open Badges 3.0	
ID	HT-006
Título	Validación de estructura de metadatos Open Badges 3.0
Referencia SRS	RNF-015 / SW-003 / COM-002
Capa técnica	Seguridad – Interoperabilidad Open Badges 3.0
Como	Equipo de desarrollo
Necesito	Implementar el validador de metadatos que verifique que toda insignia digital cumple estrictamente con la estructura JSON-LD definida en Open Badges 3.0 antes de proceder con la firma y emisión
Para	Prevenir la generación de credenciales con estructura inválida que no puedan ser verificadas por sistemas externos, tal como exige el RNF-015
Tareas técnicas	[] Definir el schema de validación JSON-Schema basado en la especificación Open Badges 3.0. [] Implementar una función para validar el schema que retorna la lista de errores o vacío si es válido. [] Integrar la validación como paso previo obligatorio a la firma en el flujo de emisión. [] Retornar HTTP 422 con detalle de campos inválidos si la validación falla. [] Implementar pruebas unitarias que cubran campos obligatorios, opcionales y tipos de dato.
Criterios de aceptación técnicos	[] Una insignia con todos los campos requeridos correctamente completos pasa la validación sin errores. [] La validación se ejecuta en $\leq 100\text{ms}$ para documentos de tamaño estándar. [] Las pruebas unitarias del validador cubren al menos el 90% de las ramas del código.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Dependencias	HT-005

HT-007 Configuración de HTTPS y protección de datos en tránsito	
ID	HT-007
Título	Configuración de HTTPS y protección de datos en tránsito
Referencia SRS	RNF-010 / COM-001
Capa técnica	Seguridad – HTTPS / Protección de datos
Como	Equipo de desarrollo
Necesito	Configurar el protocolo HTTPS en el servidor y aplicar cabeceras de seguridad HTTP para proteger toda la comunicación entre el cliente y el servidor
Para	Garantizar la confidencialidad de los datos académicos y personales transmitidos, tal como establece el RNF-010 del SRS
Tareas técnicas	☐ Forzar redirección automática de HTTP a HTTPS en el servidor. ☐ Validar que ningún endpoint exponga datos sensibles (correo, cédula, password) en logs ni cabeceras.
Criterios de aceptación técnicos	☐ Toda petición HTTP es redirigida automáticamente a HTTPS (código 301). ☐ Ninguna respuesta de la API expone datos personales en logs ni cabeceras de respuesta. ☐ El análisis con herramienta de seguridad básica no reporta vulnerabilidades críticas de cabeceras HTTP.
Prioridad	Alta
Estado	Por hacer
Dependencias	HT-002

HT-008 Implementación del registro de auditoría para trazabilidad	
ID	HT-008
Título	Implementación del registro de auditoría para trazabilidad
Referencia SRS	RNF-009 / RF-009, RF-011
Capa técnica	Seguridad – Auditoría y trazabilidad
Como	Equipo de desarrollo

Necesito	Implementar el sistema de registro de auditoría que capture todas las acciones críticas del sistema con información completa de usuario, timestamp y datos de la operación
Para	Permitir la auditoría interna de los procesos de certificación académica e investigación de incidentes, tal como establece el RNF-009 del SRS
Tareas técnicas	☐ Implementar servicio para auditoría. ☐ Integrar el servicio de auditoría en los flujos de: login/logout, CRUD de usuarios, cambios de rol, registro y aprobación de microcredenciales, emisión y revocación de insignias. ☐ Persistir registros de auditoría en la tabla auditoria de PostgreSQL. ☐ Asegurar que el registro de auditoría no bloquee la transacción principal (escritura asíncrona). ☐ Implementar endpoint GET /admin/auditoria con filtros por usuario, acción y rango de fechas, accesible solo para el Administrador.
Criterios de aceptación técnicos	☐ Cada registro de bitácora contiene: usuario_id, accion, entidad, entidad_id, timestamp UTC e IP del cliente. ☐ Las acciones críticas (emisión, revocación, aprobación) generan registro de auditoría en el 100% de los casos. ☐ Un fallo en la escritura de auditoría no revierte ni bloquea la operación principal. ☐ El endpoint de auditoría retorna HTTP 403 para cualquier rol distinto de Administrador. ☐ Los registros de bitácora son inmutables: no existe endpoint de actualización ni eliminación.
Prioridad	Media
Estado	Por hacer
Dependencias	HT-003, HT-002

2.5. Calidad y rendimiento

HT-009 Configuración de rendimiento y soporte de concurrencia	
ID	HT-009
Título	Configuración de rendimiento y soporte de concurrencia
Referencia SRS	RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-004, RNF-005
Capa técnica	Rendimiento y escalabilidad

Como	Equipo de desarrollo
Necesito	Configurar el servidor Node.js para soportar al menos 50 usuarios concurrentes con tiempos de respuesta dentro de los umbrales definidos en los requisitos no funcionales, y documentar la estrategia de escalado horizontal
Para	Cumplir con los requisitos de rendimiento del SRS y garantizar una experiencia fluida para los usuarios institucionales bajo la carga esperada
Tareas técnicas	☐ Configurar Node.js en modo cluster para aprovechar múltiples núcleos del servidor. ☐ Implementar prueba de carga simulando 50 usuarios concurrentes y documentar los resultados. ☐ Configurar límite de tamaño de payload en Express para proteger el servidor de peticiones excesivas.
Criterios de aceptación técnicos	☐ Las operaciones estándar (inicio de sesión, listados, CRUD) responden en ≤ 3 segundos con 50 usuarios concurrentes. ☐ Las operaciones de emisión con firma criptográfica responden en ≤ 5 segundos bajo carga. ☐ La visualización del portafolio responde en ≤ 4 segundos con hasta 500 insignias. ☐ La prueba de carga con 50 usuarios concurrentes no genera errores HTTP 5xx. ☐ El informe de la prueba de carga queda documentado y disponible en el repositorio del proyecto.
Prioridad	Media
Estado	Por hacer
Dependencias	HT-002, HT-003

HT-011 Documentación técnica y procedimiento de actualización de dependencias	
ID	HT-011
Título	Documentación técnica y procedimiento de actualización de dependencias
Referencia SRS	RNF-018, RNF-019, RNF-020
Capa técnica	Documentación y mantenibilidad

Como	Equipo de desarrollo
Necesito	Elaborar la documentación técnica del sistema que describa la arquitectura, los componentes, las interfaces y el procedimiento de actualización de las dependencias tecnológicas
Para	Permitir que futuros desarrolladores puedan comprender, mantener y extender el sistema de forma eficiente, y que las dependencias puedan actualizarse sin reescrituras mayores, tal como establecen los RNF-019 y RNF-020
Tareas técnicas	☐ Documentar la arquitectura del sistema: diagrama de componentes, flujo de datos y decisiones técnicas relevantes. ☐ Documentar cada módulo del sistema: responsabilidad, entradas, salidas e interfaces con otros módulos. ☐ Redactar procedimiento de instalación y configuración en el archivo README.md del repositorio. ☐ Documentar el procedimiento de actualización de Angular, Express.js y PostgreSQL a versiones posteriores. ☐ Verificar que la estructura modular del código permita actualizar dependencias sin modificar la lógica de negocio.
Criterios de aceptación técnicos	☐ El README.md contiene instrucciones completas y reproducibles de instalación, configuración y ejecución. ☐ La documentación de arquitectura describe las tres capas (frontend, backend, BD) y sus interfaces de comunicación. ☐ El procedimiento de actualización de dependencias está documentado paso a paso y es aplicable por un desarrollador nuevo. ☐ La documentación de módulos cubre todos los componentes implementados en el sistema.
Prioridad	Media
Estado	HT-010
Dependencias	HT-011

3. Pila del producto

ID	Tipo	Título	Módulo / Capa	Prioridad	Est. (días)	Sprint
HT-001	Técnica	Configuración del proyecto Angular con estructura modular	Frontend	Alta	3	1

HT-002	Técnica	Configuración del servidor con arquitectura en capas y autenticación segura	Backend	Alta	3	1
HT-003	Técnica	Diseño e implementación del esquema relacional	Base de datos	Alta	2	1
HU-001	Usuario	Inicio de sesión seguro	Autenticación	Alta	2	1
TOTAL SPRINT 1					10 días	07-20 Abr
HT-007	Técnica	Configuración de HTTPS y protección de datos en tránsito	Seguridad	Alta	1	2
HU-002	Usuario	Gestión de cuentas de usuario (CRUD)	Autenticación	Alta	2	2
HU-003	Usuario	Administración de roles y permisos	Autenticación	Alta	2	2
HU-004	Usuario	Registrar microcredencial con metadatos y diseño de insignia	Microcredenciales	Alta	3	2
HT-005	Técnica	Implementación del servicio de firma criptográfica de insignias	Seguridad	Alta	2	2
TOTAL SPRINT 2					10 días	21 Abr-04 May
HT-006	Técnica	Validación de estructura de metadatos Open Badges 3.0	Seguridad	Alta	1	3
HU-005	Usuario	Aprobar o rechazar microcredenciales	Microcredenciales	Alta	2	3
HU-006	Usuario	Visualizar listado de microcredenciales creadas	Microcredenciales	Alta	1	3

HT-004	Técnica	Implementación de control transaccional en operaciones críticas	Base de datos	Alta	2	3
HT-008	Técnica	Implementación del registro de auditoría para trazabilidad	Seguridad	Media	2	3
HU-009	Usuario	Emitir insignia digital con firma criptográfica	Emisión	Alta	2	3
TOTAL SPRINT 3					10 días	05-18 May
HU-007	Usuario	Modificar estado de una microcredencial	Microcredenciales	Media	1	4
HU-008	Usuario	Eliminar microcredencial (eliminación lógica)	Microcredenciales	Alta	1	4
HU-010	Usuario	Consultar historial de emisiones de insignias	Emisión	Media	2	4
HU-011	Usuario	Revocar insignia digital	Emisión	Alta	2	4
HU-012	Usuario	Visualizar portafolio de insignias recibidas	Portafolio	Alta	2	4
HT-009	Técnica	Configuración de rendimiento y soporte de concurrencia	DevOps	Media	2	4
TOTAL SPRINT 4					10 días	19 May-01 Jun
HU-013	Usuario	Exportar insignias en formatos estándar	Portafolio	Alta	3	5
HU-014	Usuario	Buscar y filtrar insignias en el portafolio	Portafolio	Media	2	5
HU-015	Usuario	Gestionar hoja de vida académica	Portafolio	Alta	3	5
HT-010	Técnica	Configuración de entornos y despliegue del sistema	DevOps	Media	2	5

TOTAL SPRINT 5					10 días	02-15 Jun
HT-011	Técnica	Documentación técnica y procedimiento de actualización de dependencias	DevOps	Media	3	6
QA/E2E	Proceso	Pruebas de integración, corrección de bugs y ajustes UX	Calidad	Alta	4	6
RELEASE	Proceso	Preparación de entrega final y despliegue en entorno ESPOCH	Entrega	Alta	3	6
TOTAL SPRINT 6					10 días	16 Jun-02 Jul